2026-9-14 - 些基本的要求

(JPEG ✗)
(PNG ✗)
(JPG ✗)

作业要求：不要长图、每一张A4以内. pdf格式

截止时间：每周一下午15:00

老师介绍：毕振江 bizhj@zju.edu.cn

同一会有作业，同三作业组指发布. 无补交

地点：东2-103（习题与大课都是）

习题课时间：

总评成绩：平时作业，参与度20% 期中考20%

小测验20%（两次） 期末考40%

历年考试：ODE的室 ODE学姐

*：小测和期中不可补考补假

9.14作业：仅用AI查阅 主动探索

2026.9.14 微积分①

可数集：一个与自然数一一对应的集合 ⟹ 有理数 $= \frac{p}{q}$ ($p, q \in \mathbb{N}^*$)

∴ 有理数与自然数集一一对应

∴ 有理数是可数无穷

证明：实数不可数.

⇒ 假设可数：

取 $x \in (0,1]$

列表 $x_1 = 0.123\cdots$ ← 对角线法则

$x_2 = 0.236\cdots$

$x_3 = 0.456\cdots$

取第n行第n位

若 $a_n = 1$ 则 $b_n = 2$

若 $a_n \neq 1$ 则 $b_n = 1$

则 $a_n \neq b_n$

$\therefore x = 0.b_1b_2b_3\cdots$

$\therefore x$ 不在表中

⇒ 矛盾

⇒ 实数不可数

x：有理数可数

⇓

∴ 无理数不可数

稠密：设 X 是一个拓扑空间，$A \subseteq X$.

若集合 A 在 X 中稠密，当且仅当对 X 中每一个非空开集 U，都有 $U \cap A \neq \emptyset$

即任取一个实数都有 A 的元素

代数数：x 为 $a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$ ($a_i \in \mathbb{Z}, a_n \neq 0$) 的解.

如：(有理数，$\sqrt{n}$，i)

超越数：其它数 如：e，π，$\ln 2$，$\ln 3$ ……

集合特性： 确定性、无序性、互异性

* 空集 $\emptyset$ 是所有集合的子集
  自己是自己的最大集合
  单元素集合：只有两个子集

$\subseteq$ 自身和真子集　$\subsetneq$ 真子集

$\cap$ 交集　$\cup$ 补集

$A-B \neq C_A(B)$

$\overline{A}=S-A$　$A \cup \overline{A}=S$

有限集： 设 A 是个集合，若 $\exists n \in N_0 (n \in N^+)$ 及一个双射 $f: [n] \to A$，那么称 A 为有限集

* $[n]=\{1, \cdots, n\}$
  双射：一一对应
  A 有限 $\Leftrightarrow \exists n \in N_0, A \sim [n]$（一一对应）

* 规定 $[0]=\emptyset \Rightarrow$ $\emptyset$ 也是有限集!!!

无限集： 除了有限集以外的集合

$A=B \Leftrightarrow$

$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x \in A \Rightarrow x \in B$

$B \subseteq A \Leftrightarrow \forall x \in B \Rightarrow x \in A$

△

邻域：

$a \in R,\ \delta > 0$

$U(a) = U(a,\delta) = (a-\delta, a+\delta) = \{x \mid |x-a| < \delta\}$

* 重点

$\bar{U}(a,\delta) = [a-\delta, a+\delta]$ 闭邻域

* $\mathring{U}(a,\delta) = U(a,\delta) - \{a\}$ 去心邻域 * 极限

最大值与最小值

* 要包含在元素之内

* 点集 元 max. min

上界 & 下界：

$\forall x \in A,\ x \le M$ 上界

$\forall x \in A$ $x \ge M$ 下界

* 可以有无限上下界

* 上确界与下确界：

supA → 上确界 → 最小上界

infA → 下确界 → 最大下界

设 $A = [0,1]$，$\beta = 1$

<1> β 是 A 的上界 $\Leftrightarrow \forall x \in A,\ x \le \beta$

* <2> 任何比 β 小的数都不是 A 的上界

有

① $\forall \beta' < \beta,\ (\beta', \beta) \cap A \neq \emptyset$ ⇒ β' 不是 A 的上界

② $\forall \delta > 0,\ U_\delta(\beta) \cap A \neq \emptyset$

⇓

则 β 是 A 的 上确界

* 确界不一定是集合中的元素.

* 上(下)有界的非空数集必定存在唯一上(下)确界

supA 上确界　　infA 下确界

9.16

映射 $x\in A$ 按照一定规则 f 都有 $y\in B$ 相对应

函数：是一种特殊的映射

$A,B\subseteq R$ $\forall x\in A \xrightarrow{f} \exists$ 唯一 $y\in B$ 称为函数

$y=f(x)$ 或 $f:A\to B$

* A 称为定义域 $f(A)$ 称为 f 的值域
* 反函数存在要求单射

反函数：$y=f(x)$，$x\in D$ 若每一个 y 都有唯一确定的 x 相对应（单射），即存在反函数

* 例：$y=x^2$，$x\in R$ 不存在反函数（不是单射）

$y=x^2$ $x\in[0,+\infty)$ 存在反函数（是单射）

↳ 与 $x=\sqrt{y}$ 互为反函数

* 反函数与原函数关于 $y=x$ 对称

$y=f(x)$ 反函数记作 $x=f^{-1}(y)$ $x\in R(f)$

$y=f(x)$ 与 $x=f^{-1}(y)$ 图象相同

* $f(f^{-1}(x))=x$ $f^{-1}(f(x))=x$

↓ ↓

x 在 f 值域内 x 在 f 定义域内

f^{-1} 定义域 f^{-1} 值域

求反函数方法：

① 证明单调性

★ ② $y=f(x)\ (x\in D) \Rightarrow x=f(y)\ (y\in D) \Rightarrow y=f^{-1}(x)$

$(x\in R(f))$

例：$y=x^3+1$

① 单调 ∃ f^{-1}

② $x=y^3+1 \Rightarrow y=\sqrt[3]{x-1}\ (x\in R)$

∴ $y=x^3+1$ 的反函数为 $y=\sqrt[3]{x-1}$

例：$y=\tan x+\ln(x+2)\quad x\in(0,\frac{\pi}{2})$

① 单调 ∃ f^{-1}

② 反函数为由 $x=\tan y+\ln(y+2)$ 确定的函数 $y=f^{-1}(x)$ 隐函数

例：$y=\sqrt[3]{x+\sqrt{x^2+1}}+\sqrt[3]{x-\sqrt{x^2+1}}$

$y'=\dfrac{1+\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{3\sqrt[3]{(x+\sqrt{x^2+1})^2}}+\dfrac{1-\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{3\sqrt[3]{(x-\sqrt{1+x^2})^2}}>0$

∴ 单调 ∃

$y^3=x+\sqrt{x^2+1}+x-\sqrt{x^2+1}+3\sqrt[3]{x^2-x^2-1}\cdot(\sqrt[3]{x+\sqrt{x^2+1}}+\sqrt[3]{x-\sqrt{x^2+1}})$

$=2x-3y \Leftrightarrow x=\dfrac{y^3+2y}{2}$

∴ 反函数为 $y=\dfrac{x^3+2x}{2}$

反三角函数：

$y=f(x)=\sin x \quad x\in R$ 不是单射

$\sin x: [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \to [-1,1]$

$\arcsin x: [-1,1] \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

$\cos x: [0,\pi] \to [-1,1]$

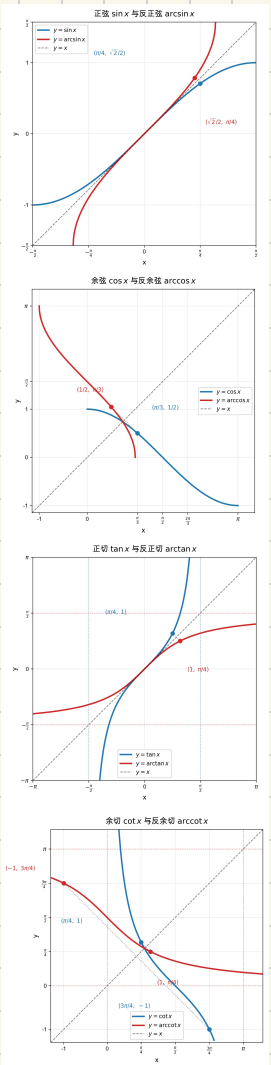
$\arccos x: [-1,1] \to [0,\pi]$

$\tan x: (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \to (-\infty, +\infty)$

$\arctan x: (-\infty, +\infty) \to (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

$\cot x: (0,\pi) \to (-\infty, +\infty)$

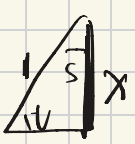
$\operatorname{arccot} x: (-\infty, +\infty) \to (0,\pi)$



① $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$ $(|x|\le 1)$

$\arcsin x = t$, $\arccos x = s$

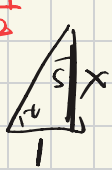
$\sin t = x = \frac{x}{1} = \cos s$



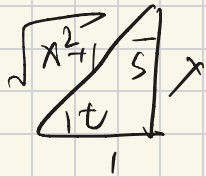
② $\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}$ $(x\in R)$

$\arctan x = t$, $\operatorname{arccot} x = s$

$\tan t = \cot s = \frac{x}{1}$



△ $\sec(\arctan x) = \sqrt{1+x^2}$



证明：设 $\arctan x = t$.

$\tan t = \frac{x}{1}$

$\Rightarrow \sec t = \frac{1}{\cos t} = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}} = \sqrt{1+x^2}$

$$\arcsin(\sin x) = \begin{cases} x & x \in [0, \frac{\pi}{2}] \\ \pi - x & x \in (\frac{\pi}{2}, \pi] \end{cases} \quad x \in [0, \pi]$$

$\Leftarrow \sin x = \sin(\pi - x)$

此时 $\pi - x \in [0, \frac{\pi}{2}]$

☆：补充 $\sec x$ 与 $\csc x$ 图象

余割

★：$\csc x = \frac{1}{\sin x}$ → 正弦

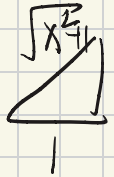
$\sec x = \frac{1}{\cos x}$ → 余弦

余切　正割

☆ $\cot^2 x + 1 = \csc^2 x$ → 余割

$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$

正切　正割

⇒ 用 

易证.

三角函数常用结论整理.

① 和差角公式

$\sin(x\pm y)=\sin x\cos y\pm\cos x\sin y$

$\cos(x\pm y)=\cos x\cos y\mp\sin x\sin y$

$\tan(x\pm y)=\dfrac{\tan x\pm\tan y}{1\mp\tan x\tan y}$

② 和差化积,积化和差.

★ 大多时候此较简单,(使用口诀)

注意 $\cos x-\cos y=-2\sin\dfrac{x+y}{2}\sin\dfrac{x-y}{2}$

③ 万能公式 $t=\tan\dfrac{\theta}{2}$

★ $\sin\theta=\dfrac{2t}{1+t^2}$ $\cos\theta=\dfrac{1-t^2}{1+t^2}$ $\tan\theta=\dfrac{2t}{1-t^2}$

④ 二倍角公式

$\sin 2x=2\sin x\cos x$ $\cos 2x=2\cos^2 x-1$

$\tan 2x=\dfrac{2\tan x}{1-\tan^2 x}$

以上为高中内容

以下为大学内容

⑤ 相消公式 ★本质: $f(f^{-1}(x))=x$ $f^{-1}(f(x))=x$

★注意定义域!!!

⇓

$\sin(\arcsin x)=x \quad (|x|\le 1)$，$\cos(\arccos x)=x \quad (|x|\le 1)$

$\tan(\arctan x)=x \quad (x\in R)$，$\cot(\operatorname{arccot} x)=x \quad (x\in R)$

★ $\arcsin(\sin x)=x \quad (x\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}])$，

若 $x\in[0,\pi]$ 则 $\arcsin(\sin x)=\begin{cases} x & x\in[0,\frac{\pi}{2}] \\ \pi-x & x\in(\frac{\pi}{2},\pi] \end{cases}$

$\arccos(\cos x)=x \quad (x\in[0,\pi])$

$\arctan(\tan x)=x \quad (x\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}))$

⑥ 互余公式 ★ 核心思路：会用 三角形.

$\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2}$

$\arctan x+\operatorname{arccot} x=\frac{\pi}{2}$

$\operatorname{arcsec} x+\operatorname{arccsc} x=\frac{\pi}{2}$

~~★~~：$\operatorname{arcsec} x=\arccos\frac{1}{x}$

$\operatorname{arccsc} x=\arcsin\frac{1}{x}$

⑦ 负角公式

奇函数	非奇函数
$\arcsin(-x)=-\arcsin x$	$\arccos(-x)=\pi-\arccos x$
$\arctan(-x)=-\arctan x$	$\operatorname{arccot}(-x)=\pi-\operatorname{arccot} x$
$\operatorname{arccsc}(-x)=-\operatorname{arcsec} x$	$\operatorname{arcsec}(-x)=\pi-\operatorname{arcsec} x$

复合函数

*：看复合完后自变量的里面为它

例：$f(x)=\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ 求 $f_n(x)=\underbrace{f(f\cdots(f(x))}_{n}$

$n=1$ $f_1(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

$n=2$ $f_2(x)=\frac{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{\sqrt{\frac{x^2}{x^2+1}+1}}=\frac{x}{\sqrt{1+2x^2}}$

∴猜想：$f_n(x)=\frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}$

证明：当 $n=1$ 时…

假设 $n=k$ 时… $f_{k-1}=\frac{x}{\sqrt{1+(k+1)x^2}}$

$n=k+1$ 时…

∴成立

奇(偶)函数

D是关于原点对称的数集

(1) $f(x)$的分解：定义在$(-a,a)$的任何一个$f(x)$都可以表示成一个奇函数与偶函数的和.

$$f(x)=\frac{2f(x)}{2}=\frac{f(x)-f(-x)}{2}+\frac{f(x)+f(-x)}{2}$$ 证毕

下证唯一性

$$\begin{cases} f(x)=g_1(x)+g_2(x) \\ f(-x)=g_1(-x)+g_2(-x)=-g_1(x)+g_2(x) \end{cases}$$

(奇 偶)

联立解得 $\begin{cases} g_2(x)=\dfrac{f(x)+f(-x)}{2} \\ g_1(x)=\dfrac{f(x)-f(-x)}{2} \end{cases}$

奇偶延拓

$y=f(x)\quad x\in[0,a]$

若偶函数 $F(x)\ x\in[-a,a]$ 且在$[0,a]$上，$F(x)=f(x)$

则 $F(x)=\begin{cases} f(x) & x\in[0,a] \\ f(-x) & x\in(-a,0) \end{cases}$ 偶延拓

$\forall x\in[-a,0)$

$-x\in(0,a]$

$f(x)=f(-x)$

同理，奇函数 $F(x)$，$F(x)=\begin{cases} f(x) & x\in(0,a] \\ -f(-x) & x\in[-a,0) \\ 0 & x=0 \end{cases}$ 奇延拓

周期函数

① 不是所有周期函数都有最小正周期 $f(x)=C$

② D是无穷区间 不一定是实轴 如 $\tan x$

*思考 $y=f(x),\ x\in(a,b)$ 构造以 $(b-a)$ 为周期的 $F(x)$

单调函数

注意：严格递增的函数必有严格递增的反函数

(递减) (递减)

证明：<1> 严格递增(减)的函数存在反函数

设 $f(x)$ 定义域为 D 不妨设 $y=f(x)$ 个

则 $\forall y_0\in R(f)$. $\exists x_0\in D$. 使得 $f(x_0)=y_0$.

下用反证法证明 x_0 唯一

假设 $\exists x\neq x_0\in D$. 不妨设 $x>x_0$. 使 $f(x)=f(x_0)$

$\because x>x_0$ $\therefore f(x)>f(x_0)$ $\because$ 矛盾 $\therefore$ 为反函数.

<2> 证明反函数 $x=f^{-1}(y)$ 严格个

$y_1>y_2$ $y_1=f(x_1)$ $x_1=f^{-1}(y_1)$

要证 $x_1>x_2$ $y_2=f(x_2)$ $x_2=f^{-1}(y_2)$

假设 $x_1\le x_2$. 则 $f(x_1)\le f(x_2)$. $y_1\le y_2$

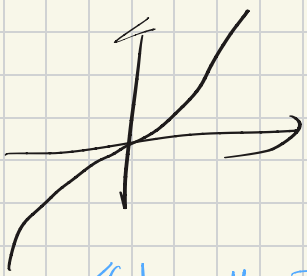
$\therefore x_1>x_2$

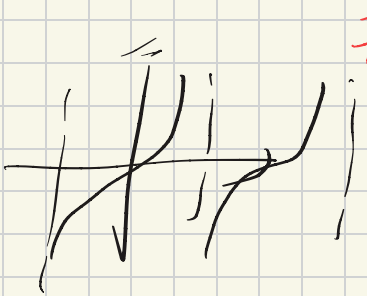
$\therefore$ 反函数严格个

有界、无界函数

↳ $|f(x)| \le M$

$\Rightarrow$ 对 $\forall M$，都存在 $x_0 \in D$，使得 $|f(x_0)| > M$。





例1：$y = \frac{1}{x}$ 在 $(0,1]$ 上无界。

证明：对任意正常数 M，$\forall M > 0$。

取 $x_0 = \frac{1}{M+1}$

$\therefore f(x_0) = M+1 > M$。

初等函数

= 常值、幂、指、对、三角、反三角

简单函数：初等～通过四则运算得到

非初等函数

分段、取整、狄里克雷～

*：分段函数 $f(x) = \begin{cases} -x & \le 0 \\ x & > 0 \end{cases}$

是初等，因为 $f(x) = |x| = \sqrt{x^2}$

也 对于 $\begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$

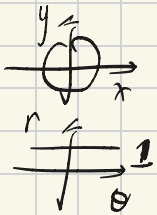
极坐标

例：圆的方程中

直角坐标系：$x^2+y^2=1$

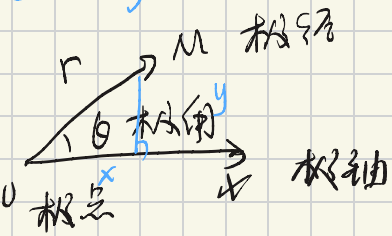
极坐标：$r=1$

参数方程：$\begin{cases} x=\cos\theta \\ y=\sin\theta \end{cases}$ $(0\le\theta\le 2\pi)$



定义：平面上取一点 O，叫极点

$r=|OM|$ $\theta=\angle MOx$ （叫此逆负）



$\begin{cases} r^2=x^2+y^2 \\ \tan\theta=\frac{y}{x} \end{cases}$ $(0\le\theta\le 2\pi)$

$\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \end{cases}$

(r,θ) 叫极坐标下的坐标

(x,y) 叫直角坐标下的坐标.

心形线：$x^2+y^2=a(\sqrt{x^2+y^2}+x)$

$\Downarrow$

$r^2=a(r+r\cos\theta)=$

* 补充其它曲线

$(x-a)^2+y^2=a^2$ $(a>0)$

法1 $\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \end{cases}$ $\Rightarrow$ $x^2-2ax+a^2+y^2=0$

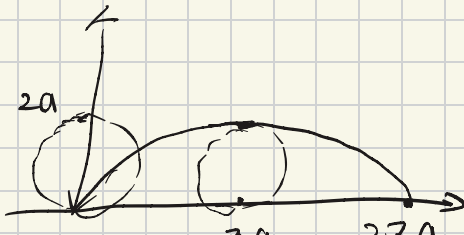
$\Rightarrow r^2-2ar\cos\theta=0 \Rightarrow r=2a\cos\theta$

$\left(-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}\right)$

法2 $\begin{cases} x-a=r\cos\varphi \\ y=r\sin\varphi \end{cases}$ $(0\le\varphi\le 2\pi)$

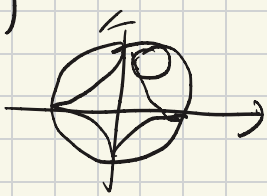
摆线—外摆线（最速降线）

$$\begin{cases} x=a(t-\sin t) \\ y=a(1-\cos t) \end{cases} \quad (a>0 \text{ 常数}, t>0).$$



*：参数方程

星形线—内摆线 $\begin{cases} x=a\cos^3\theta \\ y=a\sin^3\theta \end{cases} (0\le\theta\le 2\pi)$



参数方程：（2）

9.21

数列极限

数列是特殊的函数 —— 下标为自变量的正整数时的函数值，按下标由小到大排序

☆ 极限的定义：（ε-N定义）

$\forall \varepsilon>0$，$\exists N\in\mathbb{Z}$，当 $n>N$ 时，有 $|a_n-a|<\varepsilon$，则 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n=a$

（$\{a_n\}$ 收敛于 a）

☆ 几何意义

a 的任何给定邻域 $\cup(a,\varepsilon)$ 的补集内 $\{a_n\}$ 除了有限项以外的所有项

☆ 数列 $\{a_n\}$ 或是有限项，不改变其收敛、发散、极限

例：求证：$\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n^2-1}{n^2+2n+2}=1$

证明：令 $a_n=\frac{n^2-1}{n^2+2n+2}$

$\forall\varepsilon>0$，$\exists N=\left[\frac{3}{\varepsilon}\right]+3$ 当 $n>N$ 时，有 $|a_n-1|=\frac{2n+3}{n^2+2n+2}<\frac{3}{n}<\varepsilon$

* 放大的次一定要变得小于0

例7. 求证：$\lim_{n\to+\infty} q^n = 0 \quad (|q|<1)$.

分析：$|q^n-0| = |q^n| < \varepsilon \iff n\ln|q| < \ln\varepsilon \iff n > \frac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}$

当 $q=0$ 时，$\lim_{n\to+\infty} 0^n = 0$，结论成立。

当 $0<|q|<1$ 时，

$\forall \varepsilon>0$，$\exists N = \max\left(\left[\frac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}\right]+1, 1\right)$，当 $n>N$ 时，有 $|a_n-0| = |q^n| < \varepsilon$.

例8：求证：$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad (a>1)$

分析：$\sqrt[n]{a} > 1$，$\ln a > \ln(1+0)$，$n > \frac{\ln a}{\ln(1+0)}$

证法：$\forall \varepsilon>0$，$\exists N = \left[\frac{\ln a}{\ln(1+\varepsilon)}\right]+1$，$\forall n>N$，$|a_n-1| = \sqrt[n]{a}-1 < \varepsilon$.

另法：分析：令 $\sqrt[n]{a} = 1+b_n$，则 $\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a}=1 \iff \lim_{n\to+\infty} b_n = 0$

$\sqrt[n]{a} = 1+b_n \iff a = (1+b_n)^n > 1+nb_n \iff b_n < \frac{a-1}{n}$

$\forall \varepsilon>0$，$|\sqrt[n]{a}-1| = |b_n| = b_n < \frac{a-1}{n} < \varepsilon$

例9. $\lim_{n\to+\infty} \frac{a^n}{n!} = 0$

分析：$\left|\frac{a^n}{n!}-0\right| = \frac{|a|}{1}\cdot\frac{|a|}{2}\cdots\left(\frac{|a|}{[|a|]}\cdot\frac{|a|}{[|a|]+1}\right)\cdot\frac{|a|}{n} < M\cdot\frac{|a|}{n} < \varepsilon$（$M$ 为确定的 <1 的数）

$n > \frac{M|a|}{\varepsilon}$ （$n > [|a|]$，$[|a|]\neq 0 \iff |a|>1$）

注意：① $[|a|]=0 \iff |a|<1$，$\forall \varepsilon>0$，$\exists N = [\frac{1}{\varepsilon}]$，当 $n>N$ 时，$\left|\frac{a^n}{n!}\right| < \frac{1}{n!} < \varepsilon$

② $[|a|]\neq 0$，$\forall \varepsilon>0$，$\exists N = \left[\frac{\varepsilon}{|a|W}\right]+1$，$\left(W = \frac{|a|}{1}\cdots\frac{|a|}{[|a|]}\right)$

$\forall n>N$，$\left|\frac{a^n}{n!}\right| < \frac{|a|}{n}\cdot W < \varepsilon$.

证：

例 10. $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n}=1$ ☆：放缩后：各式n次-1非负且趋于0!!!

分析：$|\sqrt[n]{n}-1| = \sqrt[n]{n}-1 \triangleq h_n$. $\Leftrightarrow n=(1+h_n)^n = (1+nh_n+\frac{n(n-1)}{2!}h_n^2+\cdots$

$> 1+\frac{n(n-1)}{2}h_n^2$ $\therefore h_n < \sqrt{\frac{2}{n}} < \varepsilon$ $(n>1)$

放缩：$\because h_n = \sqrt[n]{n}-1$ $(n>1)$

$\forall \varepsilon>0$, $\exists N=[\frac{2}{\varepsilon^2}]+1$, 当 $n>N$ 时,

$|\sqrt[n]{n}-1| = h_n < \sqrt{\frac{2}{n}} < \varepsilon$.

故 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{n}=1$

例 11. $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n^2}{2^n}=0$

分析：$2^n=(1+1)^n = 1+n+\frac{n(n-1)}{2!}+\frac{n(n-1)(n-2)}{3!}+\cdots+1 > \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$

$> \frac{n\cdot\frac{n}{2}\cdot\frac{n}{2}}{6} = \frac{n^3}{24}$ $(n>4)$ (注：此处 $n-1>n-2>\frac{n}{2} \Leftrightarrow n>4$)

$\left|\frac{n^2}{2^n}\right| < \frac{n^2}{\frac{n^3}{24}} = \frac{24}{n}$ $(n>4)$

9.23

*：利用定义给出确定 N，$\forall n > N$ 时，都有 $|a_n - a| < k\varepsilon$（$k > 0$ 的常数）

例：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^k}{(a+1)^n} = 0$

$$(a+1)^n = a^n + na + \frac{n(n-1)}{2!}a^2 + \cdots + \frac{n(n-1)\cdots 3}{(n-2)!}a^{n-1} + \frac{n(n-1)\cdots 2}{(n-1)!}a^{n-1} + a^n$$

$$\therefore (a+1)^n > \frac{n(n-1)\cdots(n-k)}{(k+1)!}\cdot a^{k+1}$$

$$> \frac{n\cdot\left(\frac{n}{2}\right)^k}{(n+1)!}a^{k+1} = \frac{2a^{k+1}}{(2k+2)!!}\cdot n^{k+1}$$

（要求：$n > 2k$）

$(2k)!! = 2\cdot 4\cdot 6\cdots(2k)$

$(2k-1)!! = 1\cdot 3\cdot 5\cdots(2k-1)$

$$\Rightarrow \left|\frac{n^k}{(a+1)^n}\right| < \frac{n^k}{\frac{2a^{k+1}\cdot n^{k+1}}{(2k+2)!!}} = \frac{(2k+2)!!}{2a^{k+1}\cdot n} < \varepsilon$$

$$\Leftarrow n > \frac{(2k+2)!!}{2a^{k+1}\cdot\varepsilon}$$

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N = \max\left\{2k, \dfrac{(2k+2)!!}{2a^{k+1}\cdot\varepsilon}\right\}$，当 $n > N$ 时

$$\left|\frac{n^k}{(a+1)^n}\right| < \varepsilon$$

收敛数列

① 性质1（唯一性）若数列$\{a_n\}$极限存在，则其极限唯一。

② 性质2（有界性）若数列$\{a_n\}$收敛，即$\exists M \in \mathbb{R}^+$，$|a_n| \leq M$。

*有界数列必有极限？ ✗ $a_n = (-1)^n$

↳ 单调有界数列必有极限。

③ 性质3：设$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$ $\exists N \in \mathbb{Z}^+$，若$a < b$

当$n > N$时，都有$a_n < b_n$

↳ 推论：（保号性）若$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a > 0$

则对于$\forall \eta$，$0 < \eta < a$，$\exists N \in \mathbb{Z}^+$，当$n > N$时，

都有$a_n > \eta > 0$。

④ 性质4：若$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$，$\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$，$\exists N \in \mathbb{Z}^+$

当$n > N$时，都有$a_n \geq b_n$，则$a \geq b$。

⑤ 四则运算. 若 $\lim_{n\to\infty} a_n = a$, $\lim_{n\to\infty} b_n = b$ ⇒ 极限存在

则数列 $\{a_n \pm b_n\}$ $\{a_n \cdot b_n\}$ $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$ $(b\neq 0)$

极限都存在

$\lim (a \pm b)$ ab $\frac{a}{b}$

证明: $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$.

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{Z}^+$, $n > N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon$, $|b_n - b| < \varepsilon$

$$\left|\frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b}\right| = \left|\frac{a_n b - a b_n}{b \cdot b_n}\right| = \left|\frac{a_n b - ab + ab - ab_n}{b b_n}\right|$$

$$\leq \frac{|a_n - a||b| + |a||b - b_n|}{|b_n||b|}$$

构造 $|a_n - a| \cdot |b_n - b|$

$\because \lim_{n\to\infty} b_n = b \neq 0$

$\therefore 0 < |b| \pm \varepsilon_0 = \exists \varepsilon_0 > 0$.

$\exists N \in \mathbb{N}^+$, $n > N$ 时,

$|b| - \varepsilon_0 < |b_n| < |b| + \varepsilon_0$

$|b| - \varepsilon_0 < |b_n| < \frac{3}{2}|b|$

$|b_n| > \frac{1}{2}|b|$

$\because |b_n| - |b| \leq |b_n - b| < \varepsilon$

$|b| - \varepsilon < |b_n| < \varepsilon + |b|$

$\Rightarrow$

$$\leq \frac{|a_n - a||b| + |a||b - b_n|}{|b_n||b|}$$

$\because$ 放缩 $\Rightarrow$

$$\frac{2\varepsilon(|b| + |a|)}{|b|^2} = k \cdot \varepsilon$$

例：求 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_0n^m+a_1n^{m-1}+\cdots+a_m}{b_0n^k+\cdots+b_k}$.

原式 $=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n^m}{n^k}\left(\dfrac{a_0+\cdots+a_mn^{-m}}{b_0+\cdots+b_kn^{-k}}\right)$

$=\begin{cases}\dfrac{a_0}{b_0} & m=k\\ 0 & m<k\\ \infty & k<m\end{cases}$

* 三角不等式 $|(a_n)-|a_1|\le|a_n-a|$

数列极限存在的准则

夹逼定理：若 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=\lim\limits_{n\to+\infty}b_n=a$，若存在 $N_0\in\mathbb{Z}^+$

当 $n>N_0$ 时，都有 $a_n\le c_n\le b_n$，则数列 $\{c_n\}$ 收敛，

且 $\lim\limits_{n\to+\infty}c_n=a$

例16：$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^\beta$

$\beta=0$ 时，$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^\beta=1$.

$\beta>0$ 时，$[\beta]\le\beta<[\beta]+1$.

$\therefore\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{[\beta]}\le\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^\beta\le\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{[\beta]+1}$

$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{n}\right)=1$.

$\therefore\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^\beta=1$

$\beta<0$ 时，同理 $-[\beta]+1$ 不等

$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^\beta=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-\beta}}=1$

☆ $n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$

$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

☆：夹逼定理 放缩 上下界极限一样

☆☆ 例15. 求极限：$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{6}\cdots\frac{2n-1}{2n}$

$\frac{2n-1}{2n} < \frac{2n}{2n+1} < \frac{2n+1}{2n+2} \Rightarrow \frac{1}{4} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4}$

$\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{6}\cdots\frac{2n-1}{2n} < \frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{6}{7}\cdots\frac{2n}{2n+1}$

$\therefore \left(\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{6}\cdots\frac{2n-1}{2n}\right)^2 < \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdots\frac{2n-1}{2n}\cdot\frac{2n}{2n+1} = \frac{1}{2n+1}$

$\hookrightarrow > \left(\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdots\frac{2n-1}{2n}\right)\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdots\frac{2n-1}{2n}\right)$

$= \frac{1}{4n}$

$\therefore \frac{1}{2\sqrt{n}} < \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{6}\cdots\frac{2n-1}{2n} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$

确界原理：上(下)有界 非空的集合必存在唯一上(下)确界

上确界在非空实数集中一定有，有理数集中不一定有

单调有界定理：若数列$\{a_n\}$单调且有界，则数列$\{a_n\}$收敛（单调有界数列必有极限）

$\sup$上确界定义：$a_n \le a$，对$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in \mathbb{N}^+$，使得$a_N > a-\varepsilon$

证明：当$n > N$时，$a \ge a_n \ge a_N > a-\varepsilon$（$a+\varepsilon$；单调递增）

$\therefore a+\varepsilon > a_n > a-\varepsilon$

$\therefore |a_n - a| < \varepsilon$

例：$a_1 = 4$，$a_{n+1} = \sqrt{12-a_n}$。

解：$0 \le |a_{n+1}-3| = |\sqrt{12-a_n}-3| = \frac{|a_n-3|}{\sqrt{12-a_n}+3}$

$< \frac{1}{3}|a_n-3| < \frac{1}{3^n}|a_1-3| = \frac{1}{3^n}$

压缩映像法：$f(x)$在$x=a$处连续，$a_{n+1} = f(a_n)$

$\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = a \Leftrightarrow a = f(a)$ 不动点

$f: X \to X$，$\exists r \in [0,1)$，使得$|f(x)-f(y)| \le r|x-y|$

$(\forall x, y \in X)$，则f称为压缩映射，$X \subseteq \mathbb{R}$

当$f(x)$为压缩映射时：

$0 \le |a_{n+1}-a| = |f(a_n)-a| \le r|a_n-a| = r|f(a_{n-1})-a| \le \cdots \le r^n|a_1-a|$

9.28

★ 求 $\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{1}{n})^n$

证一：先证明单调性

$a_n=(1+\frac{1}{n})^n=1+n\cdot\frac{1}{n}+\frac{n(n-1)}{2!}\cdot(\frac{1}{n})^2+\cdots+\frac{n!}{n!}(\frac{1}{n})^n$

$a_{n+1}=(1+\frac{1}{n+1})^{n+1}=1+1+\frac{(n+1)n}{2!}\cdot(\frac{1}{n+1})^2+\cdots+(\frac{1}{n+1})^{n+1}$

$=1+1+\frac{1}{2!}(1-\frac{1}{n+1})+\frac{1}{3!}(1-\frac{1}{n+1})(1-\frac{2}{n+1})+\cdots+\frac{1}{n!}(1-\frac{1}{n+1})\cdots(1-\frac{n}{n+1})+(\frac{1}{n+1})^{n+1}$

∵ a_{n+1} 每一项都比 a_n 对应项 a_{n+1} 多一项

∴ $a_{n+1}>a_n$

有界性：$a_n\le 1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}\le 1+1+\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\cdots+\frac{1}{(n-1)n}$

$=3-\frac{1}{n}<3$

证二：先证单调性：设 $b>a>0$.

$b^{n+1}-a^{n+1}=(b-a)(b^n+b^{n-1}a+\cdots+a^n)$.

$\frac{b^{n+1}-a^{n+1}}{b-a}=b^n+\cdots+a^n<(n+1)b^n$

∴ $a^{n+1}>b^n[(n+1)a-nb]$.

设 $a=1+\frac{1}{n+1}$　$b=1+\frac{1}{n}$

∴ $(1+\frac{1}{n+1})^{n+1}>(1+\frac{1}{n})^n$

法二(放)：令 $a=1$，$b=1+\frac{2}{n}$

$\therefore 1>(1+\frac{2}{n})^n\cdot[n+1-n(1+\frac{2}{n})]=\frac{1}{2}(1+\frac{2}{n})^n$

$(1+\frac{2}{n})^n<2\Leftrightarrow(1+\frac{2}{n})^{2n}<4\Leftrightarrow a_{2n}<4$

法三：$a_n=(1+\frac{1}{n})^{n+1}$

$\frac{a_n}{a_{n-1}}=(\frac{n}{n+1})^{n-1}=\underbrace{\frac{n}{n+1}\cdots\frac{n}{n-1}}_{n-1}\cdot 1<\left(\frac{(\frac{n}{n+1})\cdot(n-1)+1}{n-2}\right)^{n-2}$

$=\left(\frac{n-1}{n-2}\right)^{n-2}$

$=\frac{1}{a_{n-1}}$

$\therefore\{a_n\}\downarrow$

同理，$b_n=(1+\frac{1}{n})^n$

$b_n=(1+\frac{1}{n})^n=(1+\frac{1}{n})^n\times 1<\left(\frac{(1+\frac{1}{n})\cdot n+1}{n+1}\right)^{n+1}=\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1}=b_{n-1}$

$\therefore\{b_n\}\downarrow$

※ $(1+\frac{1}{n})^n<e<(1+\frac{1}{n})^{n+1}$

即 e 是 $\{(1+\frac{1}{n})^n\}$ 的上确界，$\{(1+\frac{1}{n})^{n+1}\}$ 的下确界

※ $\frac{x}{x+1}<\ln(x+1)<x$

例. $a_n = 1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n$，证明 $\{a_n\}$ 收敛

证明：$(1+\frac{1}{n})^{n+1} > e > (1+\frac{1}{n})^n$ 得 $\frac{1}{n} > \ln(1+\frac{1}{n}) > \frac{1}{n+1}$

$a_{n+1}-a_n = \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln n = \frac{1}{n+1} - \ln(1+\frac{1}{n}) < 0$

$\Rightarrow \{a_n\}\downarrow$

$\ln(1+\frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$

$\ln(1+1)(1+\frac{1}{2})\cdots(1+\frac{1}{n}) < 1+\cdots+\frac{1}{n}$

$\ln 2 + \ln(\frac{3}{2}) + \cdots + \ln\frac{n+1}{n} = \ln(n+1) > \ln n$

$\therefore a_n = 1+\cdots+\frac{1}{n} - \ln n > 0$ 。

子列：从无穷数列 $\{a_n\}$ 中任取无穷多项，并保持这些项在原数列中的先后次序，这样得到的一个数列称为 $\{a_n\}$ 的一个子列。

$a_{n_1}, \cdots, a_{n_k}$

注：$n_k \geq k$

☆ 判断数列收敛与发散的充要条件

$\{a_n\}$ 收敛的充要条件是 $\{a_n\}$ 的任何一个子列 $\{a_{n_k}\}$ 都收敛且极限相等。

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in \mathbb{Z}^+$，当 $n > N$ 时，有 $|a_n - a| < \varepsilon$。

取 $K = N$，则当 $k > K$ 时，有 $n_k \geq k > K = N$，故 $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$

推论：$\{a_n\}$ 收敛的充要条件是 $\{a_{2k}\}$ 与 $\{a_{2k+1}\}$ 收敛且相等。

必要性：$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$，$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in \mathbb{Z}^+$，当 $n > N$ 时，都有 $|a_n - a| < \varepsilon$

取 $K = N \in \mathbb{Z}^+$，则 $k > K$ 时，$2k \geq 2K = 2N > N$，则 $|a_{2k} - a| < \varepsilon$。

$2k+1 \geq 2K = 2N > N$，则 $|a_{2k+1} - a| < \varepsilon$

充分性：$\lim\limits_{k\to\infty} a_{2k} = a$，$\lim\limits_{k\to\infty} a_{2k+1} = a$

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists k \in \mathbb{Z}^+$，当 $k > K$ 时，$|a_{2k} - a| < \varepsilon$，$|a_{2k+1} - a| < \varepsilon$，

取 $N = 2K$ 时，$n > N$ 时

n 为偶数 $n = 2k$，当 $k > K$，$|a_{2k} - a| < \varepsilon$，$n > N = 2K > K$

n 为奇数，$n = 2k+1$，当 $k > K$，$|a_{2k+1} - a| < \varepsilon$，$N > 2K+1 > K$

$\Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon$。

$n > N$

定理 1-6：有界数列必有收敛的子数列（魏尔斯特拉斯定理）

⇓

有界数列 $\{a_n\}$ 不收敛，则一定存在两个极限存在但不相等的子列，或一个子列极限不存在

定理 1-7（柯西收敛准则）$\{a_n\}$ 收敛的充要条件是

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in \mathbb{Z}^+$，使得当 $n, m > N$ 时，都有 $|a_n - a_m| < \varepsilon$。

⇓

$\{a_n\}$ 收敛的充要条件是

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in \mathbb{Z}^+$，当 $n > N$ 时，$\forall p \in \mathbb{Z}^+$，$|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon$

例：对于 $\theta \in \mathbb{R}$，$a_n = \frac{\sin\theta}{2} + \frac{\sin\theta^2}{2^2} + \cdots + \frac{\sin\theta^n}{2^n}$，证明 $\{a_n\}$ 收敛

分析：$|a_m - a_n| = \left| \frac{\sin\theta^n}{2^n} + \cdots + \frac{\sin\theta^{m+1}}{2^{m+1}} \right| < \frac{1}{2^{n+1}} \cdot \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{m-n-1}}\right)$

$= \frac{1}{2^{n+1}} \left(2 - \frac{1}{2^{m-n-1}}\right)$

$< \frac{1}{2^n} < \varepsilon$

定理1.8. 数列 $\{a_n\}$ 发散的充要条件是：

$\exists \varepsilon_0 > 0.\ \forall N \in \mathbb{Z}^+$. 总 $\exists n_0 > N,\ p_0 \in \mathbb{Z}^+$. 使得 $|a_{n+p_0} - a_n| \geq \varepsilon$

证：证明 $\{\frac{1}{n}\}$ 发散

$|a_{n+p} - a_n| > \frac{p}{n+p}$

$p = n$ 时，$|a_{2n} - a_n| \geq \frac{1}{2}$.

对 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$，$\forall N \in \mathbb{Z}^+$，$\exists n_0 = N+1$，$p_0 = N+1$，

$|a_{n+p_0} - a_n| \geq \varepsilon$

9.30

例. 证明 $\{\sin n\}$ 发散.

法一. 柯西收敛准则 → 证不收敛. $\exists \varepsilon_0 > 0$, $\forall N \in \mathbb{Z}^+$, $\exists n > N$, $\exists p \in \mathbb{Z}^+$ 使 $|a_{n+p} - a_n| \geq \varepsilon_0$.

$\exists n_k \in (2k\pi + \frac{\pi}{6}, 2k\pi + \frac{5\pi}{6})$ $\quad \frac{1}{2} < \sin n_k < \frac{\sqrt{3}}{2}$.

$\exists m_k \in (2k\pi + \frac{7\pi}{6}, 2k\pi + \frac{11\pi}{6})$ $\quad -\frac{\sqrt{3}}{2} < \sin m_k < -\frac{1}{2}$

取 $\varepsilon_0 = 1$. 对 $\forall N \in \mathbb{Z}^+$, $\exists m_k, n_k > N$. $\quad |\sin n_k - \sin m_k| > \sqrt{3} > 1 = \varepsilon_0$.

∴ 发散.

例. 证明数列 $\{1 + \cdots + \frac{1}{n}\}$ 发散

证明: 令 $a_n = 1 + \cdots + \frac{1}{n}$

$|a_{n+p} - a_n| = \frac{1}{(n+1)} + \cdots + \frac{1}{(n+p)}$

$< \frac{1}{n(n+1)} + \cdots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)}$

$= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n} < \varepsilon$

$\forall \varepsilon > 0$. $\exists N = [\frac{1}{\varepsilon}] + 1$. 当 $n > N$. $p \in \mathbb{Z}^+$ 时

$|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon$

例：$\{a_n\}$，$c>0$，$|a_2-a_1|+\cdots+|a_{n+1}-a_n|\le c$，

求证：$\{a_n\}$ 收敛。

☆ 令 $b_n=|a_2-a_1|+\cdots+|a_{n+1}-a_n|$

b_n 个且为正数，$\therefore \{b_n\}$ 收敛，

$\therefore \forall \varepsilon>0$，$\exists N$，$n>N$，$p\in\mathbb{Z}^+$ 时，

$\varepsilon > |b_{n+p}-b_n| = b_{n+p}-b_n = |a_{n+p+1}-a_{n+p}|+\cdots$

$+|a_{n+2}-a_{n+1}| \ge |a_{n+p+1}-a_{n+1}|$

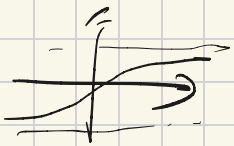
$\therefore |a_{n+p+1}-a_{n+1}|<\varepsilon$

即 $\forall p\in\mathbb{Z}^+$ 时，$\exists N$，$n>N$，$\varepsilon>0$ 总有

$\varepsilon > |a_{n+p}-a_n|$

函数极限

求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x$



$\forall \varepsilon>0$，$\exists X=\cot\varepsilon>0$，$x>X$ 时，

$\left|\arctan x-\frac{\pi}{2}\right| = \frac{\pi}{2}-\arctan x<\varepsilon$

有限点处的极限：

$f(x)$ 在 $x=x_0$ 的去心邻域内 $\mathring{U}(x_0,\delta_0)$ 有定义，

A 为一常数，若任给 $\varepsilon>0$，$\exists\ \delta>0\ (\delta\le\delta_0)$

当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，都有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称 A 为

$f(x)$ 当 $x\to x_0$ 的极限，记作

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A.$$

* $\delta=\min(\delta_0,\delta^*)$

例 $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x+1}{x^2-1}=-\dfrac{1}{2}$

利用 $\varepsilon-\delta$ 确定 δ^*

证明：$\left|\dfrac{x+1}{x^2-1}+\dfrac{1}{2}\right|=\left|\dfrac{x^2+2x+1}{2(x^2-1)}\right|=\dfrac{|x+1|}{|2(x-1)|}$

即 $|x+1|$

令 $\delta_0=1$，$|x+1|<1\iff -2<x<0$，$\exists>|x-(-1)|>1$

$$\therefore \frac{|x+1|}{|2(x-1)|}<\frac{|x+1|}{2}<\varepsilon \longrightarrow \delta^*=|x-(-1)|=2\varepsilon.$$

$\therefore\ \forall\varepsilon>0,\ \delta=\min\{1,2\varepsilon\}$

解题步骤：① 确定 δ_0，使得空心邻域 $\mathring{U}(x_0)$ 内

② 利用 $\varepsilon-\delta$ 确定 δ^*

③ $\delta=\min\{\delta_0,\delta^*\}$

例. 求证 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x^2+x}=2$

取 $\delta_0=\frac{1}{2}$, $|x-1|<\frac{1}{2}\Rightarrow \frac{1}{2}<x<\frac{3}{2}$

$\left|\frac{x^2-1}{x^2+x}-2\right|=\frac{|x-1|}{|x|}=\frac{|x-1|}{x}<2|x-1|<\varepsilon$.

$|x-1|<\frac{\varepsilon}{2}$ $\therefore \delta^*=\frac{\varepsilon}{2}$.

$\forall \varepsilon>0$. $\exists \delta=\min\{\frac{1}{2},\frac{\varepsilon}{2}\}$. 当 $0<|x-1|<\delta$.

$0<|f(x)-A|<\varepsilon$

① 关于 $f(x)$ 在 x_0 处. 是否有极限与 $f(x)$ 在 x_0 是否有定义. 无关.

② $\delta=\delta(\varepsilon)$: ε 越小. δ 越小.

③ 极限计算与改动极限有关的问题无关.

★★★ $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$ 充要条件为 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=A$

极限性质:

① 唯一性

② 局部有界性. (若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在. 则存在 x_0 某空心邻域 $\mathring{U}(x_0)$. 使 $f(x)$ 在 $\mathring{U}(x_0)$ 有界)

③ 保号性

④ 四则运算

连续

若 $f(x)$ 在某邻域 $U(x_0)$ 有定义，且 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$

则称 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续。

$\forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0,\ |x-x_0|<\delta$ 有 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$

★★★ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=A \Rightarrow \lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$

$f'(0)=A$.

证明：$\lim\limits_{x\to 0} f(x)$

$=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}\cdot x = A\cdot 0=0$.

$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=A$.

例. $\lim\limits_{x\to 0} a^x=1$ ($a>1$ 为常数)

证明：① $\lim\limits_{x\to 0^+} a^x=1$. （$\because x>0,\ \therefore a^x>1$）

$|a^x-1|=1-a^x<\varepsilon$ $\forall \varepsilon>0,\ \exists \delta=\log_a(1+\varepsilon)>0$，当 $0<x<\delta$.

$\forall \varepsilon>0\ \exists \delta=-\log_a(1-\varepsilon)$ $a^x<1+\varepsilon$ 即 $|a^x-1|<a^x-1<\varepsilon$.

当 $-\delta<x<0$

$a^x>1-\varepsilon$.

$\lim\limits_{x\to 0^+} a^x=1$

$\lim\limits_{x\to 0^-} a^x=1$

② $\lim\limits_{x\to 0^-} a^x=1$ （$\because x<0,\ a^x<1$.）

$\therefore \lim\limits_{x\to 0} a^x=1$

* 证明复合出现极限时，有 $\varphi(x) \neq 1$

$\lim_{x \to x_0} \varphi(x) = 1$ 为 $\lim_{x \to x_0} f(u)$ 存在的充分条件

* $x^m - 1 = (x-1)(x^{m-1} + \cdots + x + 1)$

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^m - 1}{x - 1} = m \Rightarrow \lim_{x \to 1} \frac{x-1}{x^m - 1} = \frac{1}{m}$$

令 $x = \sqrt[m]{x}$ $\Rightarrow$ $\lim_{x \to 1} \frac{\sqrt[m]{x} - 1}{x - 1} = \frac{1}{m}$

例 $\lim_{x \to +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - a_2 x - b_2) = 0$，求 a_2, b_2

$$= \lim_{x \to +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - a_2 x - b_2) = \lim_{x \to +\infty} \frac{(x^2 - x + 1) - (a_2 x + b_2)^2}{\sqrt{x^2 - x + 1} + (a_2 x + b_2)}$$

若该极限存在 $\Rightarrow a_2 \geq 0$

$$= \lim_{x \to +\infty} \frac{(1 - a_2^2)x^2 - (1 + 2a_2 b_2)x + 1 - b_2^2}{\sqrt{x^2 - x + 1} + a_2 x + b_2}$$

$$\therefore \begin{cases} a_2 \geq 0 \\ 1 - a_2^2 = 0 \\ 1 + 2a_2 b_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_2 = 1 \\ b_2 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

例 求 $\lim_{x\to-\infty}(\sqrt{x^2-x+1}-a_1x-b_1)=0$

解：令 $u=-x$

$\lim_{x\to-\infty}(\sqrt{x^2-x+1}-a_1x-b_1)=\lim_{u\to+\infty}(\sqrt{x^2+x+1}+a_1x-b_1)$

⋮

$\forall\{x_n\}\subseteq\mathring{U}(x_0),\ x_n\to x_0\ (n\to\infty)$

$\hookrightarrow\{f(x_n)\}\ n\to\infty,\ f(x_n)\to A$

函数极限存在准则

夹逼定理.

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0} g(x) = A$.

$\exists \delta > 0.\ \forall x \in \mathring{U}(x_0, \delta').\ f(x) \le h(x) \le g(x)$

则 $\lim\limits_{x\to x_0} h(x) = A$

* $[x] \le x < [x]+1$

$x-1 < [x] \le x$

$\frac{1}{x}-1 < [\frac{1}{x}] \le \frac{1}{x}$

例: $\lim\limits_{x\to 0} x[\frac{1}{x}]$

当 $x>0$ 时 $\frac{1}{x}-1 < [\frac{1}{x}] \le \frac{1}{x}$ $1-x < x[\frac{1}{x}] \le 1$

$\because \lim\limits_{x\to 0^+}(1-x) = \lim\limits_{x\to 0^+} 1 = 1$ $\therefore \lim\limits_{x\to 0^+} x[\frac{1}{x}] = 1$

当 $x<0$ 时, $\frac{1}{x}-1 < [\frac{1}{x}] \le \frac{1}{x}$ $1-x > x[\frac{1}{x}] \ge 1$

$\because \lim\limits_{x\to 0^-}(1-x) = \lim\limits_{x\to 0^-} 1 = 1$ $\therefore \lim\limits_{x\to 0^-} x[\frac{1}{x}] = 1$

$\therefore \lim\limits_{x\to 0} x[\frac{1}{x}] = 1$

海涅定理(归结原则)

$\forall \{x_n\}\ x_n \to x_0\ (n \to +\infty)\quad (x_n \in \mathring{U}(x_0, \delta'))$

$\{f(x_n)\}\ f(x_n) \to A\ (n \to +\infty)$

证明 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{Z}^+$, 当 $n > N$ 有 $|x_n - x_0| < \varepsilon$

取 δ, 使得 $\delta' \geq \delta > 0$, $\exists N_\delta \in \mathbb{Z}^+$, 当 $n > N_\delta$,

有 $|x_n - x_0| < \delta \leq \varepsilon$, $f(x_n)$ 都有定义

(必要性): 设 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$

$\forall x_n \in \mathring{U}(x_0, \delta)$, 且 $\lim\limits_{n \to +\infty} x_n = x_0$, 对上述 $\delta > 0, \exists N > 0$, $n > N$, 有 $0 < |x_n - x_0| < \delta$,

当 $n > N$ 时, 有 $0 < |x_n - x_0| < \delta$, 则 $|f(x_n) - A| < \varepsilon$, 即 $\lim\limits_{n \to +\infty} f(x_n) = A$

充分性: 假设 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) \neq A$, $\exists \varepsilon_0 > 0$, $\forall \delta > 0$, $\exists x' \in \mathring{U}(x_0, \delta)$ 使得 $|f(x') - A| \geq \varepsilon_0$

若 $\lim\limits_{n \to +\infty} f(x_n) = A$

取 $\delta_1 = \delta$, $\exists x_1 \in \mathring{U}(x_0, \delta)$ 使得 $|f(x_1) - A| \geq \varepsilon_0$

取 $\delta_n = \frac{\delta}{n}$ $\exists x_2 \in \mathring{U}(x_0, \delta)$ 使得 $|f(x_2) - A| \geq \varepsilon_0$.

$0 < |x_2 - x_0| < \frac{\delta}{2}$ $\therefore \lim\limits_{n \to +\infty} x_n = x_0$ 而 $\lim\limits_{n \to +\infty} f(x_n) \neq A$ 与 $\lim\limits_{n \to +\infty} f(x_n) = A$ 矛盾.

$\therefore \lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$

归结原则适合定理

极限不存在充要条件:

① 两个数列极限不相等 求有

② 有一个数列极限不存在

本二有有一此可

两个重要极限.

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$

(i) $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x}=1$

$0<x<\frac{\pi}{2}$. $\sin x<x<\tan x$. $1<\frac{x}{\sin x}<\frac{1}{\cos x}$

$\therefore \cos x<\frac{\sin x}{x}<1$,

$\cos x-1+1=1-2\sin^2\frac{x}{2}>1-\frac{x^2}{2}$.

$\therefore 1-\frac{x^2}{2}<\frac{\sin x}{x}<1$, 根据夹逼定理.

$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x}=1$ 同时 $\lim\limits_{x\to 0^+}\cos x=1$.

(ii) $\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{\sin x}{x}=1$

令 $u=-x$ $\therefore \lim\limits_{x\to 0^-}\frac{\sin x}{x}=\lim\limits_{u\to 0^+}\frac{\sin(-u)}{-u}=\lim\limits_{u\to 0^+}\frac{-\sin u}{-u}$

$=\lim\limits_{u\to 0^+}\frac{\sin u}{u}=1$

$\therefore \lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$ $\lim\limits_{x\to 0}\cos x=1$ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=1$

$|\sin x|\le|x|$

$\lim_{x\to 0}\cos x = 1$ $\lim_{x\to\infty}\sin x = 0$

$\therefore \lim_{x\to x_0}\cos x = \lim_{x\to 0}\cos(x-x_0+x_0)$

$= \lim_{x-x_0\to 0}\cos(x-x_0)\cos x_0 - \sin(x-x_0)\sin x_0 = \cos x_0$

$\therefore \cos x$ 连续. 其它同理.

(2) $\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^{x} = e$ "1^{∞}"

$\lim_{x\to-\infty}(1+\frac{1}{x})^{x} = \lim_{u\to+\infty}(1-\frac{1}{u})^{-u} = \lim_{u\to+\infty}(1+\frac{1}{u-1})^{u-1+1}$

设 $\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{x})^{x} = e$

$(1+\frac{1}{[x]+1})^{[x]} \le (1+\frac{1}{[x]+1})^{x} \le (1+\frac{1}{x})^{x} \le (1+\frac{1}{[x]})^{x} \le (1+\frac{1}{[x]})^{[x]+1}$

$(1+\frac{1}{n+1})^{n} \to e$ $\quad (1+\frac{1}{n})^{n+1} \to e$

$\therefore \lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0} e^{\frac{\ln(1+x)}{x}} = e$ $\quad \because f(x) = e^{x}$ 连续.

$\therefore \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \Leftrightarrow \lim_{x\to 0}\ln(1+x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x\to 1}\ln x = 0$

$\therefore \lim_{x\to x_0}\ln x = \lim_{x\to x_0}\ln\frac{x}{x_0}\cdot x_0 = \ln x_0$ $\therefore \ln x$ 连续.

幂函数连续性.

$x^a = e^{a\ln x}$

$\lim\limits_{x\to x_0} x^a = \lim\limits_{x\to x_0} e^{a\ln x} = e^{\lim\limits_{x\to x_0} a\ln x} = e^{a\ln x_0} = x_0^a$

$\therefore$ 幂函数连续.

幂指函数

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A > 0$ $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = B$

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)^{g(x)} = \lim\limits_{x\to x_0} e^{g(x)\ln f(x)} = e^{\lim\limits_{x\to x_0} g(x)\cdot \ln f(x)} = e^{B\ln A} = A^B$

"1^∞"

$\lim\limits_{x\to a} (1+f(x))^{\frac{1}{f(x)}} = e$ $\lim\limits_{x\to a} f(x) = 0$

若 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = 0$ $\lim\limits_{x\to a} g(x) = +\infty$ $\lim\limits_{x\to a} f(x)g(x) = A$

则 $\lim\limits_{x\to a} (1+f(x))^{g(x)} =$

解: ① $原式 = \lim\limits_{x\to a} (1+f(x))^{\frac{1}{f(x)}\cdot f(x)g(x)}$

$= e^A$

② $原式 = \lim\limits_{x\to a} e^{g(x)\ln(1+f(x))} = e^{\lim\limits_{x\to a} g(x)\ln(1+f(x))}$

$= e^A$

* 这种方法可以直接记 $\lim\limits_{x\to a}[1+f(x)]^{g(x)} = e^A$

$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{\cos\frac{1}{x}}\right)^{x^2}$ 1^∞

解: $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{\cos\frac{1}{x}}\right)^{x^2}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\left(\sqrt{\cos\frac{1}{x}}-1\right)\right)^{x^2}$

$=\lim\limits_{u\to0}\left(1+\left(\sqrt{\cos u}-1\right)\right)^{\frac{1}{u^2}}=\lim\limits_{u\to0}\left(1+\left(\sqrt{\cos u}-1\right)\right)^{\frac{1}{\sqrt{\cos u}-1}\cdot\frac{\sqrt{\cos u}-1}{u^2}}$

$=e^{\lim\limits_{u\to0}\frac{\sqrt{\cos u}-1}{u^2}}=e^{\lim\limits_{u\to0}\frac{\cos u-1}{\left(\sqrt{\cos u}+1\right)u^2}}=e^{\lim\limits_{u\to0}-\frac{2\sin^2\frac{u}{2}}{2u^2}}$

$=e^{-\frac{1}{4}}$

思考: $\lim\limits_{x\to0}(\cos x)^{-\frac{1}{x^2}}$

无穷大量. 无穷小量. 阶与o阶.

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$, 称 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 是无穷小量.

若 $\exists x_0$ 的某空心邻域 $\mathring{U}(x_0)$ $\exists M>0$, $\forall x\in\mathring{U}(x_0)$ 都有 $|f(x)|\le M$. 称 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 是有界量.

* $\forall M>0$, $\exists x\in\mathring{U}(x_0)$ 有 $|f(x)|>M$.
称 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 是无界量.

** 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$, 则 $f(x)-A$ 当 $x\to x_0$ 是无穷小量

*** $f(x)=A+\alpha(x)$ ($\alpha(x)\to 0$, $x\to x_0$) $\xrightarrow{o(1)}$

* $\alpha(x)\triangleq o(1)$ $(x\to x_0)$

阶: $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=0 \Rightarrow f(x)=o(g(x))$ $(x\to x_0)$

$f(x)$ 是 $g(x)$ 高阶无穷小

$=c\neq 0 \Rightarrow$ 同阶无穷小

$=1 \Rightarrow$ 等价无穷小

无穷小运算法则

$o(x^m)+o(x^n)=o(x^n)$ $(x\to 0,\ m>n>0)$

$o(x^m)\cdot o(x^n)=o(x^{m+n})$ $(x\to 0,\ m,n>0)$

性质：①有限个$o(x)$之和仍是无穷小量.

②有限个$o(x)$之积仍是无穷小量.

③有界量与$o(x)$之积仍是无穷小量.

无穷大量

定义. $\forall M>0$. $\exists \delta>0$ 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 都有 $|f(x)|>M$，称 $f(x)$ 是当 $x\to x_0$ 的无穷大量.

记作 $\lim\limits_{x\to x_0}|f(x)|=+\infty$ 或 $f(x)\to\infty$ $(x\to x_0)$

$\forall M>0$ $\exists \delta>0$. $\forall x'$. $0<|x'-x_0|<\delta$. $|f(x)|>M$.

$\forall M>0$. $\exists X>0$. 当 $x>X$. 都有 $|f(x)|>M$.

$\lim\limits_{x\to+\infty}|f(x)|=+\infty$

无界量.

$\forall M>0$. $\exists x_0\in \mathring{U}(x_0)$. 都有 $|f(x_0)|>M$.

则称 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时是无界量.

$\forall M>0$. $\exists \delta>0$. $\exists x'$ $0<|x'-x_0|<\delta$. $|f(x')|>M$

无穷大量的定义（当 $x\to+\infty$）

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ $\quad \forall M>0.\exists X>0.\forall x>X.\ f(x)>M$

★ 无穷大量的定义

$\forall M>0.\forall X>0.\exists x'>X.\ |f(x')|>M$

例：证明 $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^2}{x+1}=-\infty$

$\forall M>0.\exists X=M.$ 当 $x<-X$ 时

有 $\dfrac{x^2}{x+1}<x<-M.$

例：证明 $\tan x$ 当 $x\to+\infty$ 时是无穷大.

$\forall M>0.\forall X>0.\exists x=[X+1]\pi+\arctan 2M>X$

$\tan x'=\tan\arctan 2M=2M>M$

定理 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{1}{f(x)}=0$

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$ 且 $\exists \mathring{U}(x_0).$ 当 $x\in\mathring{U}(x_0).f(x)\neq 0$

则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{1}{f(x)}=\infty$

性质 ① 有限个无穷大量之和仍是无穷大量

② 两个无穷大量之和仍是无穷大量

等价量替换定理

若 $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=1$，记作 $f(x)\sim g(x)\ (x\to x_0)$

若 $f(x)$、$g(x)$ 均为无穷小/大，则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 等价无穷小/大

若 $f(x)$、$g(x)$ 不为 ，则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 等价量。

* 对加减次等价无穷小量替换前提是，以免部分替换出错误

① 分子分母相乘可以对加减项等价无穷小替换。

② 分子分母相加减可以一般不能用等价无穷小替换

$$\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^a-1}{x}=\lim_{x\to0}\frac{e^{a\ln(1+x)}-1}{a\ln(1+x)}\cdot\frac{\ln(1+x)}{x}\cdot a=a$$

$$\lim_{x\to0}\frac{a^x-1}{x}=\lim_{x\to0}\frac{e^{x\ln a}-1}{x\ln a}\cdot\ln a=\ln a$$

* $f(x)^{g(x)}=e^{g(x)\ln f(x)}$

例. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x(1-\cos x)}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cdot\frac{1}{2}x^2}{x^3}=\dfrac{1}{2}$

例: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{(e^{x^2}-1)(\sqrt[3]{1-3x}-1)}$

$(1+x)^{\alpha}-1\sim\alpha x$

$e^x-1\sim x$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x(1-\cos x)}{(e^{x^2}-1)(\sqrt[3]{1-3x}-1)}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cdot\frac{1}{2}x^2}{x^2\cdot\frac{1}{3}\cdot(-3x)}\to-\dfrac{1}{6}$

常用等价无穷小

$\sin x \sim x \ (x \to 0)$

$\ln x \sim x-1 \ (x \to 1) \Rightarrow \ln(1+x) \sim x \ (x \to 0)$

$e^x - 1 \sim x \ (x \to 0) \Rightarrow e^x \sim 1+x \ (x \to 0)$

$a^x - 1 \sim x \ln a \ (x \to 0)$

$(1+x)^a - 1 \sim ax \ (x \to 0) \Rightarrow (1+x)^a \sim 1+ax \ (x \to 0)$

$\arcsin x \sim x \ (x \to 0)$

$\arctan x \sim x \ (x \to 0)$

$1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

$\tan x - \sin x - \tan x(1-\cos x)$

$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow \sin x = \tan x \cos x$

例：$x \to 0$. $e^{\tan x} - e^{\sin x}$ 与 ax^n 为等价无穷小，求 a, n.

解：$\lim\limits_{x \to 0} \frac{e^{\tan x} - e^{\sin x}}{ax^n} = \lim\limits_{x \to 0} \frac{e^{\sin x}(e^{\tan x(1-\cos x)} - 1)}{ax^n}$

$= \frac{1 \cdot \tan x(1-\cos x)}{ax^n} = \frac{x \cdot \frac{1}{2}x^2}{ax^n} = \frac{\frac{1}{2}x^3}{ax^n}$

$\therefore a = \frac{1}{2}, \ n = 3$

☆ 不能替换加减，乘除形式可以（因极限存在）

$f(x)=\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$ $x\to 0^+$、$x\to+\infty$ 时等价量各到底是什么

$x\to 0^+$ $\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}=\left[x+\left(x+x^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}\right]^{\frac{1}{2}}$

$=x^{\frac{1}{8}}\left(x^{\frac{3}{4}}+\left(x^{\frac{1}{2}}+1\right)^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}$

二等价量为 $x^{\frac{1}{8}}$

$x\to+\infty$ $\left[x+\left(x+x^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}\right]^{\frac{1}{2}}=x^{\frac{1}{2}}\left(1+\left(x^{-1}+x^{-\frac{3}{4}}\right)^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}$

连续连续

间断点：若 $f(x)$ 在 x_0 处不存在和 $x=x_0$ 处 $f(x)$ 间断点

- 第一类 ~ ($f(x)$ 在 x_0 处左右七三)
  - 跳跃 ~ (左右七相等)
  - 跳跃 ~ (左右极限不相等)
- 第二类 ~ (左七 or 右七不三)

$f(x)=\frac{1}{x}$ $x=0$

不同名称点

复合函数之连续：两个函数在 x_0 处连续之后

例. $P_n(x)=a_0x^n+\cdots+a_{n-1}x+a_0$ $(a_0\neq 0)$.

证明：当n为奇数，$P_n(x)=0$ 在R内至少有一个根.

证：不妨设 $a_0>0$ $x\to-\infty$, $P_n(x)\to-\infty$

$x\to+\infty$ $P_n(x)\to+\infty$

$\because \lim\limits_{x\to+\infty} P_n(x)=+\infty$

$\therefore \exists M_b>0$, $\exists b>0$, 使 $P_n(b)>M_b>0$.

又 $\because \lim\limits_{x\to-\infty} P_n(x)=-\infty$.

$\therefore \exists M_a>0$, $\exists a<0$, $P_n(a)<-M_a<0$.

$\therefore P(x)$ 在 $[a,b]$ 连续, $P_n(a)P_n(b)<0$.

$\therefore P_n(x)$ 在R至少有一个根.

导数

定义：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$

记作：$f'(x_0)$　　$y'|_{x=x_0}$　　$\dfrac{dy}{dx}|_{x=x_0}$　　$\dfrac{d}{dx}f(x)|_{x=x_0}$

定理：若 $f(x)$ 在 x_0 可导，则 $y=f(x)$ 在 x_0 连续

逆否定理：若 $f(x)$ 在 x_0 不连续，则 $f(x)$ 在 x_0 不可导

* $f(x)$ 连续，但 $f(x)$ 在 x_0 不一定可导

反三角函数　$f(x)=\arctan x$

$\tan[\arctan(x+\Delta x)-\arctan x]=\dfrac{x+\Delta x-x}{1+x(x+\Delta x)}$

$f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\arctan(x+\Delta x)-\arctan x}{\Delta x}=\dfrac{\Delta x}{1+x^2+x\Delta x}$

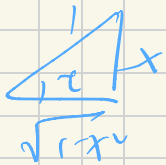
$=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta x}{(1+x^2+x\Delta x)\Delta x}=\dfrac{1}{1+x^2}$

$\therefore(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}$

$f(x)=\arcsin x$ 令 t

$\sin t=x$ $\quad \sin t_1=x+\Delta x$

$\Delta x=\sin t_1-\sin t$



$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\arcsin(x+\Delta x)-\arcsin x}{\Delta x}$$

$$=\lim_{t_1\to t}\frac{t_1-t}{\sin t_1-\sin t}=\frac{1}{\cos t}=\frac{1}{\cos(\arcsin x)}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$\sin t_1-\sin t=2\cos\frac{t_1+t}{2}\sin\frac{t_1-t}{2}$

① 可导必连续，连续未必可导。

可导可连续，连续未必可导

② 可导函数为同期函数，则其导数为同期函数。

$(u\pm v)'=u'\pm v'$ $\quad (uv)'=uv'+u'v$

$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-v'u}{v^2}\ (v\neq 0)$ $\quad \left(\frac{c}{v}\right)'=-\frac{v'}{v^2}$

$(\tan x)' = \sec^2 x$

$(\cot x)' = -\csc^2 x$

$(\sec x)' = \left(\frac{1}{\cos x}\right)' = \tan x \sec x$

$(\csc x)' = \left(\frac{1}{\sin x}\right)' = -\cot x \csc x$

反函数求导

设 $y=f(x)$ 的反函数为 $x=\varphi(y)$

则 $f'(x_0) = \frac{1}{\varphi'(y_0)}$ (二阶以内不为0)

$\Delta x \to 0 \Rightarrow \Delta y \to 0$

$\Delta x \neq 0 \Rightarrow \Delta y \neq 0$

$y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

例: $y = \arcsin x$ ($x \in [-1,1]$) 反函数为 $x = \sin y$

$(\arcsin x)' = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\cos \arcsin x} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

① $f(x)=A$ 则 $f(x)=A+\alpha(x)$ $(\alpha(x)\to 0\ (x\to x_0))$ $x\to x_0$

★

$$y=u(x)^{v(x)}=e^{v(x)\ln u(x)}.$$

$$y'=e^{v(x)\ln u(x)}\cdot\left(v'(x)\ln u(x)+\frac{v(x)}{u(x)}\right)$$

10-26

反函数一阶、二阶导

$y=f(x)$ 反函数为 $x=\varphi(y)$ 求 $\frac{dx}{dy}$, $\frac{d^2x}{dy^2}$

$$\frac{d^2x}{dy^2}=\frac{d\left(\frac{dx}{dy}\right)}{dy}=\frac{d\left(\frac{1}{f'(x)}\right)}{dy}=\frac{d\left(\frac{1}{f'(x)}\right)}{dx}\cdot\frac{dx}{dy}$$

$$=\left(\frac{0-f''(x)}{f'^2(x)}\right)\cdot\frac{1}{f'(x)}=\frac{-f''(x)}{(f'(x))^3}$$

$$*\ \frac{d^2f}{dx^2}=\frac{d\left(\frac{df}{dx}\right)}{dx}$$

二阶导数：记作 $f''(x_0)$ 或 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=x_0}$ 或 $\left.y''\right|_{x=x_0}$

$$\frac{d^2y}{dx^2}\triangleq\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx}$$

n阶导数、$f^{(n)}(x_0)$ 或 $\left.\frac{d^ny}{dx^n}\right|_{x=x_0}$ 或 $\left.y^{(n)}\right|_{x=x_0}$

若 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导，则 $f(x)$ 在 x_0 某一邻域内连续二阶可导？

→ 一阶

例 $f(x)=x^2D(x)$ 在 $x=0$ 处可导但在 $x\neq 0$ 处间不连续。

∴ 不一定连续

* $f(x)$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 在 x_0 处可导 $\Rightarrow$ $f(x)$ 在 x_0 连续

$\Rightarrow f'(x)$ 在 x_0 一某邻域内处处可导，连续

$\Rightarrow f(x)$ 在 x_0 一某邻域内连续

⇒

多一阶导数不行!!! （$n\geq 2$ 时可导推出连续，$n=1$ 不行）

初等函数高阶导数

① $y=x^a$　$y^{(n)}=a(a-1)\cdots(a-(n-1))x^{a-n}$

当 $a=n$ 时 $y^{(n)}=n!$

② $y=\ln x$　$y^{(n)}=(x^{-1})^{(n-1)}=(-1)^{n-1}\dfrac{(n-1)!}{x^n}$

③ $y=\sin x$　$y^{(n)}=\sin\left(x+\dfrac{n\pi}{2}\right)$

④ $y=a^x$　$y^{(n)}=a^x(\ln a)^n$

$a=e$ 时　$y^{(n)}=e^x$

高阶导数运算法则

① $(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$

② $(cu)^{(n)} = cu^{(n)}$

③ $(uv)^{(n)} = C_n^0 u^{(n)} v^{(0)} + C_n^1 u^{(n-1)} v' + \cdots + C_n^n u^{(0)} v^{(n)}$ → $u^{(n)}v + nu^{(n-1)}v' + \cdots + uv^{(n)}$

★ 其中 $v^{(0)} = v \quad u^{(0)} = u$

证明：$n=1$ 时，$(uv)' = u'v + v'u$ 显然。

假设 $n=m$ 时，$(uv)^{(m)} = \sum_{k=0}^{m} C_m^k u^{(m-k)} v^{(k)}$

$(uv)^{(m+1)} = [(uv)^{(m)}]' = \left(\sum_{k=0}^{m} C_m^k u^{(m-k)} v^{(k)}\right)'$

$= \sum_{k=0}^{m} C_m^k \left(u^{(m-k+1)} v^{(k)} + u^{(m-k)} v^{(k+1)}\right)$

$= \sum_{k=0}^{m} C_m^k u^{(m-k+1)} v^{(k)} + \sum_{k=0}^{m} C_m^k u^{(m-k)} v^{(k+1)}$

$= u^{(m+1)} v + uv^{(m+1)} + \sum_{k=1}^{m} \left(C_m^k + C_m^{k-1}\right) u^{(m-k+1)} v^{(k)}$

$= \sum_{k=0}^{m+1} C_{m+1}^k u^{(m+1-k)} v^{(k)}$

例：$y=x^2e^x$ 求 $y^{(n)}$ ☆

解：$u(x)=x^2$ $v(x)=e^x$

$y^{(n)}=(x^2e^x)^{(n)}$

$=C_n^0(e^x)^{(n)}x^2+C_n^1(e^x)^{(n-1)}\cdot 2x+C_n^2(e^x)^{(n-2)}\cdot 2+0$

$=e^x(x^2+2nx+n(n-1))$ $(n\geq 2)$.

例：$y=e^x\cos x$ 求 $y^{(n)}$

解：$y'=e^x\cos x+e^x(-\sin x)=\sqrt{2}e^x(\frac{\sqrt{2}}{2}\cos x-\frac{\sqrt{2}}{2}\sin x)$

$=\sqrt{2}e^x(\cos\frac{\pi}{4}\cos x-\sin\frac{\pi}{4}\sin x)=\sqrt{2}e^x\cos(\frac{\pi}{4}+x)$.

$\therefore y^{(n)}=(\sqrt{2})^n e^x\cos(x+\frac{n\pi}{4})$

用数归

不用莱布尼茨

例：设 $y=\arctan x$ 求 $y^{(n)}|_{x=0}$.

解：$y'=\frac{1}{1+x^2}$ $(1+x^2)y'=1$.

$u(x)=1+x^2$

$v(x)=y'$

除法很麻烦

换乘法.

$y^{(n+2)}(1+x^2)+ny^{(n+1)}\cdot 2x+n(n-1)y^{(n-1)}=0$

$x=0$ 时，y